

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Шаханеоядж Хаоладар

2026-09-01

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

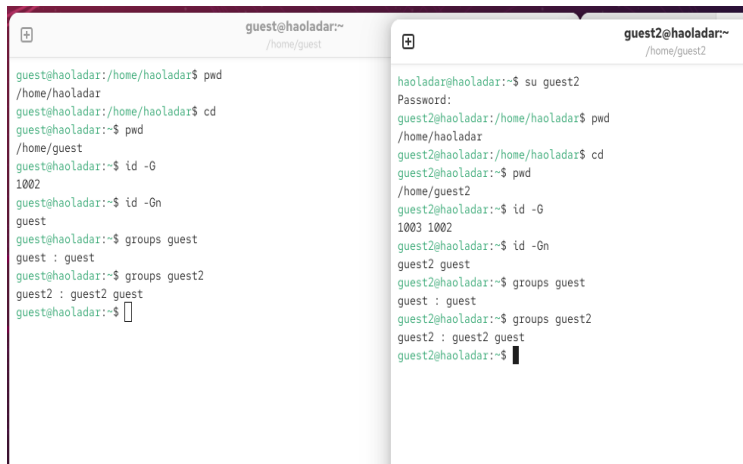
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@haoladar:~ /home/guest' and shows the following commands and output:

```
guest@haoladar:/home/haoladar$ pwd
/home/haoladar
guest@haoladar:/home/haoladar$ cd
guest@haoladar:~$ pwd
/home/guest
guest@haoladar:~$ id -G
1002
guest@haoladar:~$ id -Gn
guest
guest@haoladar:~$ groups guest
guest : guest
guest@haoladar:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@haoladar:~$
```

The right window is titled 'guest2@haoladar:~ /home/guest2' and shows the following commands and output:

```
haoladar@haoladar:~$ su guest2
Password:
guest2@haoladar:/home/haoladar$ pwd
/home/haoladar
guest2@haoladar:/home/haoladar$ cd
guest2@haoladar:~$ pwd
/home/guest2
guest2@haoladar:~$ id -G
1003 1002
guest2@haoladar:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@haoladar:~$ groups guest
guest : guest
guest2@haoladar:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@haoladar:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
staprun:x:159:staprunpriv
staprunpriv:x:159:staprunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
haoladar:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@haoladar:~$ newgrp guest
guest2@haoladar:~$
```

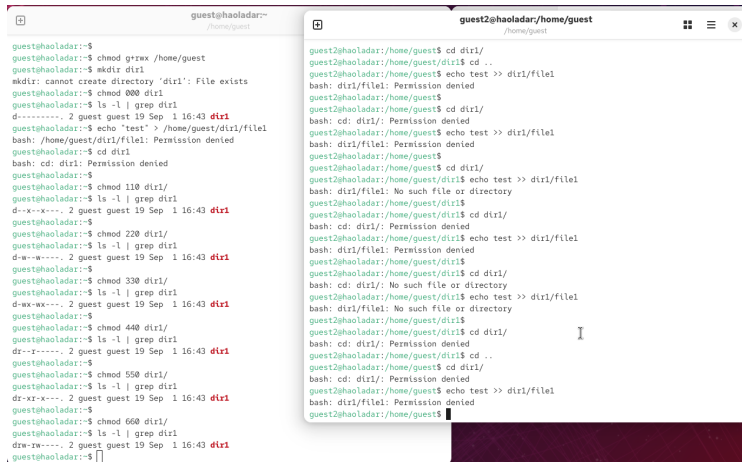
Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod g+rx /home/guest  
guest@haoladar:~$ mkdir dir1  
mkdir: cannot create directory 'dir1': File exists  
guest@haoladar:~$ chmod 000 dir1  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 19 Sep  1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@haoladar:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@haoladar:~$ █
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы



```
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod g+rxw /home/guest  
guest@haoladar:~$ mkdir dir1  
mkdir: cannot create directory 'dir1': File exists  
guest@haoladar:~$ chmod 000 dir1  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d----- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@haoladar:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 110 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d--x-x----- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 220 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d-w-x----- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 330 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
d-mx-mx---- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 440 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
dr--r----- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 550 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
dr-xr-x----- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$  
guest@haoladar:~$ chmod 660 dir1/  
guest@haoladar:~$ ls -l | grep dir1  
drw-rw---- 2 guest guest 19 Sep 1 16:43 dir1  
guest@haoladar:~$
```

```
guest2@haoladar:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@haoladar:/home/guest$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest$  
guest2@haoladar:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest$  
guest2@haoladar:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: No such file or directory  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: No such file or directory  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: No such file or directory  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@haoladar:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest$ echo test >> dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@haoladar:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.